7. Kísérletelemzés

Három kémcsőben az alábbi színtelen folyadékok találhatók ismeretlen sorrendben:
híg sósav, tömény salétromsav, desztillált víz.
(A kémcsöveket római számokkal sorszámozták.)

Négy óraüvegen az alábbi szilárd anyagok vannak:
1. rézforgács, 2. darabolt mészkő, 3. vasforgács, 4. kénpor.

A folyadékokat a szilárd anyagok segítségével azonosítjuk.

a) Az óraüvegeken található anyagok jellegzetes színűek. Válassza ki a helyes sorrendet! Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

A)	1. kék	2. fehér	3. szürke	4. sárga
B)	1. vörös	2. szürke	3. fehér	4. sárga
C)	1. sárga	2. fehér	3. szürke	4. barna
D)	1. vörös	2. fehér	3. szürke	4. sárga

b) Mindegyik kémcsőbe kevés rézforgácsot szórunk. Az I. kémcsőben vörösbarna színű, szúrós szagú gáz képződését tapasztaljuk.

Mi a gáz neve és képlete?

A tapasztalat alapján melyik folyadék van az I. kémcsőben?

c) Ezután a II. és a III. kémcsőbe mészkődarabot teszünk. A II. kémcsőben nincs változás. Mit tapasztalunk a III. kémcsőben?

d) Az eddigi tapasztalatok alapján melyik folyadék van a II. és a III. kémcsőben?

II:……..

III:…….

e) Írja fel a III. kémcsőben lejátszódó reakció egyenletét!

f) Mit tapasztaltunk volna, ha vasforgácsot szórtunk volna a tömény salétromsavba? Miért?

g) Mit tapasztaltunk volna, ha vasforgácsot szórtunk volna a híg sósavba? Miért?

h) Írja fel a sósav és vas között lejátszódó reakció egyenletét!

i) A kísérletek közben képződő gázok közül kettőnek környezetkárosító hatása van. Melyek ezek? Mi a hatásuk?

15 pont	